22. 함수

$$f(x)=x^3-3px^2+q$$

가 다음 조건을 만족시키도록 하는 25 이하의 두 자연수 p, q의 모든 순서쌍 (p, q)의 개수를 구하시오. [4점]

(가) 함수 $\lvert f(x)\rvert$가 $x=a$에서 극대 또는 극소가 되도록 하는 모든 실수 a의 개수는 5이다. (나) 닫힌구간 $[-1, 1]$에서 함수 $\lvert f(x)\rvert$의 최댓값과 닫힌구간 $[-2, 2]$에서 함수 $\lvert f(x)\rvert$의 최댓값은 같다.